

Serie 02

Aufgabe 1: Rechnen mit Vektoren

Lernziel: Teilchenbahnen durch Vektoren beschreiben und Vektorrechnung üben.

Nehmen Sie an, bei einer Kollision am Ort $(0,0,0)$ werden zum Zeitpunkt $t = 0$ s zwei Teilchen emittiert, die sich anschliessend gleichförmig fortbewegen und nach einer Zeit $t = \sqrt{5}$ s die folgenden Positionen erreicht haben:

$$\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ cm} \qquad \mathbf{r}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ cm}$$

- Skizzieren Sie die Lage der beiden Teilchen zur Zeit $t = \sqrt{5}$ s als Vektorpfeile in einem Koordinatensystem.
- Berechnen Sie die Geschwindigkeitsbeträge der beiden Teilchen.
- Berechnen Sie zu jedem der Vektoren $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ und $\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ den jeweils zugehörigen Einheitsvektor. Der Vektor $\mathbf{R}$ gibt die Lage des Teilchens 2 relativ zum Teilchen 1 an. Zeichnen Sie $\mathbf{R}$ ebenfalls in die Skizze ein. Gibt es eine geeignetere Wahl der Basisvektoren für das Koordinatensystem, so dass diese drei Vektoren einfacher dargestellt werden können?
- Bestimmen Sie den eingeschlossenen Winkel zwischen den beiden Teilchenbahnen sowohl im Gradmass als auch im Bogenmass.
- Die Orientierung einer Fläche im Raum wird häufig durch den Normalvektor charakterisiert, der senkrecht auf diese Fläche steht und dessen Länge ein Mass für den Flächeninhalt ist. Berechnen Sie den Normalvektor $\mathbf{r}_3$ für das Parallelogramm, das von den beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ aufgespannt wird. Zeichnen Sie diesen Vektor ebenfalls in die vorherige Skizze ein. Überzeugen Sie sich durch Berechnung des Skalarproduktes explizit von der Orthogonalität zwischen $\mathbf{r}_3$ und den beiden Ursprungsvektoren.
- Berechnen Sie den Flächeninhalt des Parallelogramms, welches von den beiden Vektoren $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ aufgespannt wird. Wie kann man mit dieser Information auf alternativem Weg den Winkel zwischen den beiden Teilchenbahnen berechnen?

Aufgabe 2: Filmszene

Lernziel: Gleichmässig beschleunigte Bewegung in Weg-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagrammen darstellen.

Sie drehen eine Filmszene, in der ein Stuntman von einem Hausdach senkrecht nach unten springt und in einem Netz aufgefangen wird. Auf ihrem Computer lassen Sie später die Szene rückwärts ablaufen.

- a) In welche Richtung scheint der Stuntman beschleunigt zu werden? Wie würde ein unvoreingenommener Betrachter dieses Videos die gezeigte Szene beschreiben? Würde der Betrachter erkennen, dass die eigentliche Situation zeitverkehrt abläuft? Wenn ja, woran?
- b) Zeichnen Sie ein Weg-Zeit- und ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm für das rückwärts abgespielte Video.
- c) Nun lassen Sie die Szene in Vorwärtsrichtung, aber mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Ein unvoreingenommener Physikstudent weiss dies nicht und versucht aus der Szene die Erdbeschleunigung zu bestimmen. Auf welchen Wert kommt er?

Aufgabe 3: Gefährliche Feier

Lernziel: Ein- und zweidimensionale kinematische Aufgabe lösen.

Im Freudentaumel (engl. in joy) feuert ein Jäger sein Gewehr ab. Die Kugel verlässt den Gewehrlauf mit einer Geschwindigkeit $v_0 = 400 \text{ km/h}$ senkrecht zur Erdoberfläche.

- a) Wie weit in die Höhe wird die Kugel gehen? Nach welcher Zeit wäre es für den Jäger spätestens gut, nicht mehr an derselben Stelle zu stehen?
- b) Bei einem zweiten Versuch verreisst der Jäger das Gewehr leicht beim Abschuss, sodass bei Austritt der Kugel das Gewehr um einen Winkel von 3° von der Senkrechten geneigt ist. Wie weit vom Jäger entfernt trifft die Kugel auf die Erdoberfläche?
- c) Welche weiteren Aspekte könnten die Bahn der Kugel beeinflussen?

Aufgabe 4: Schiefer Wurf

Lernziel: Koordinaten separieren und Anwenden trigonometrischer Funktionen.

Ein Hubschrauber wirft ein Versorgungspaket für Hochwasseropfer ab, die auf einem Floss auf einem See treiben. Beim Abwurf des Pakets ist der Hubschrauber in einer Höhe von 100 m direkt über dem Floss, wobei er sich mit 25 m/s bewegt und unter einem Winkel von $\theta = 36.9^\circ$ zur Horizontalen steigt.

- a) Wie lange ist das Paket in der Luft?
- b) In welcher Entfernung vom Floss kommt das Paket auf?
- c) Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets, wenn er mit konstanter Geschwindigkeit weiterfliegt?
- d) Berechnen Sie den höchsten Punkt h der Flugbahn, sowie die Zeit t_1 , nach der sich das Paket an diesem Punkt befindet.
- e) Wie lange dauert es, nachdem das Paket h erreicht hat, bis es ins Wasser fällt?

Hinweis: Der Luftwiderstand kann vernachlässigt werden.